Cátedra: Biología Humana

TERCER BLOQUE DE CONTENIDOS

Trabajo Práctico N°5

Organización general del Sistema Nervioso

Contenidos

Divisiones del Sistema Nervioso: central y periférico. Vías sensitivas y motoras. Circuitos neuronales. Reflejos simples y complejos. Control somático y autónomo. Regiones especializadas del encéfalo. Plasticidad cerebral.

Introducción

La capacidad de supervivencia de un organismo depende de su adaptación adecuada al entorno, lo cual requiere un procesamiento efectivo de estímulos tanto del medio externo como del ambiente interno. Este procesamiento de información es facilitado por la interacción entre los sistemas endocrino y nervioso: mientras que el sistema endocrino ejerce un control más lento pero duradero sobre las funciones, el sistema nervioso proporciona respuestas más rápidas. Los cambios percibidos por el organismo, ya sean internos o externos, se denominan estímulos, y la capacidad de un organismo para sobrevivir y mantener su homeostasis depende de su eficaz capacidad de respuesta a estos estímulos en su entorno.
El sistema nervioso es responsable de regular la mayoría de las funciones del organismo. Para realizar esta tarea, obtiene información a través de diversos tipos de receptores sensoriales distribuidos por todo el cuerpo, la cual transmite a estructuras dentro del sistema nervioso central para su procesamiento e integración. Posteriormente, envía mensajes adecuados a los efectores para generar respuestas coordinadas y homeostáticas.
El sistema nervioso no se limita simplemente a ser una red de comunicación que conecta la información del entorno con las respuestas del organismo para adaptarse a los cambios en su entorno. Su papel va más allá y es mucho más complejo, ya que desempeña funciones importantes en la regulación, coordinación y control de múltiples procesos en el organismo.

Guía de estudio

Responda a las siguientes preguntas

1. ¿Cómo se puede dividir el Sistema Nervioso para su estudio?

1.1. ¿Qué criterios se utilizan para realizar dichas divisiones?

2. ¿Qué estructuras componen el Sistema Nervioso Central? Distinga encéfalo y médula espinal.

2.1. ¿Cuáles son los órganos del encéfalo?

2.2. Describa las funciones de cada uno de los órganos mencionados en el punto 2.1.

2.3. Mencione los elementos de protección que presenta el sistema nervioso central.

3. Con anterioridad desarrollamos lo referido al tejido nervioso, tanto las neuronas como las células gliales que lo componen adoptan una disposición determinada en cada órgano que se relaciona con su función.

3.1. ¿A qué llamamos sustancia gris y blanca?

3.2. Relacione los conceptos del punto 3.1. con los siguientes términos: aferente-eferente-procesamiento de información-conducción de la información- elaboración de una respuesta.

3.3. ¿Cómo se dispone la sustancia gris y blanca en la médula espinal, en el tronco del encéfalo, en el cerebelo y en el cerebro?

4. El Sistema Nervioso Periférico está constituido por nervios y ganglios:

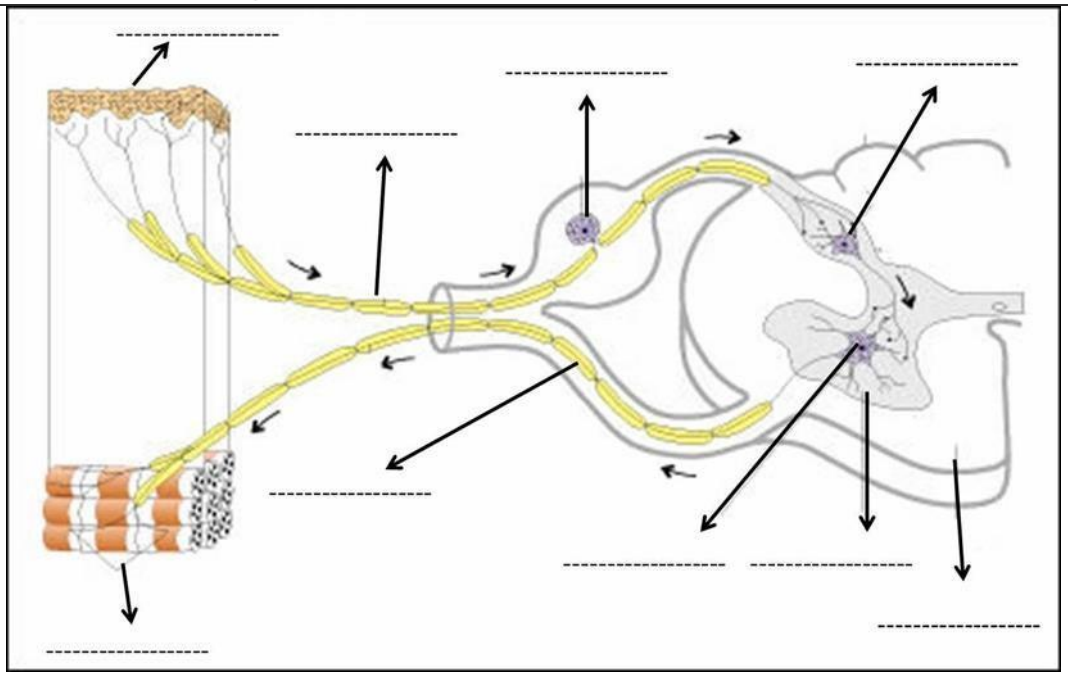
4.1. Describa cada una de sus divisiones: sistema nervioso somático (SNS) y sistema nervioso autónomo (SNA).

4.2. Distinga entre los siguientes pares de términos: Vías sensitivas/vías motoras; nervios craneales/nervios espinales.

4.3. Realice un cuadro comparativo de las subdivisiones del SNA teniendo en cuenta: localización de neuronas centrales y periféricas, neurotransmisores producidos por las neuronas pre y postganglionares, funciones.

5. Las acciones reflejas son respuestas básicas, involuntarias, innatas y estereotipadas, de alto valor adaptativo porque permiten dar respuestas seguras y rápidas a estímulos generalmente nocivos y así garantizan la supervivencia. Anatómicamente están representadas por el “arco reflejo”, unidad básica del circuito nervioso. A continuación, se presenta el esquema de un arco reflejo espinal, completa sobre las líneas de puntos los siguientes términos:

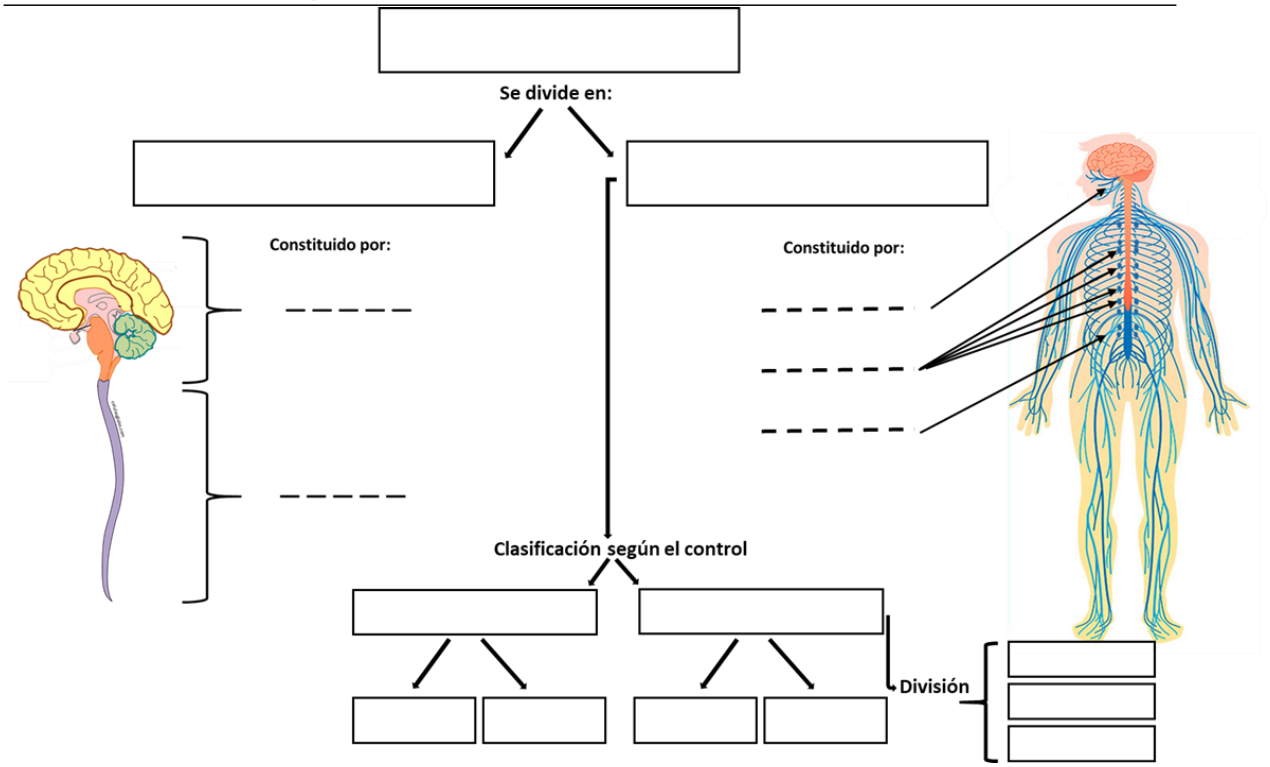
Sustancia gris - Sustancia blanca - Neurona sensitiva - Neurona motora - Interneurona - Cuerpo celular de la neurona motora - Cuerpo celular de la neurona sensorial - Terminales nerviosas de la piel - Terminales nerviosas sobre las fibras musculares.



Actividades áulicas

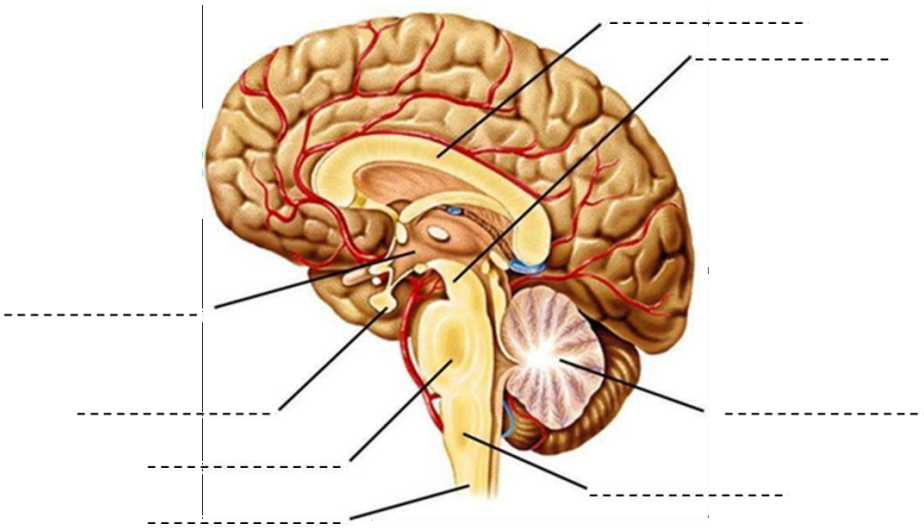
1. Complete el cuadro que se presenta a continuación utilizando los siguientes términos:

Sistema Nervioso Autónomo - Sistema Nervioso - Sistema Nervioso Central - Médula espinal - Encéfalo - Simpático - Sistema Nervioso Periférico – Parasimpático – Entérico -Motor (visceral) - Sistema Nervioso Somático Sensorial (ambiente externo y corporal) -Motor (músculo esquelético) - Sensorial (ambiente interno y vísceras) - Nervios Craneales - Nervios Espinales – Ganglios.



2. El siguiente esquema corresponde a un corte sagital del encéfalo.

2.1. Complete las líneas de puntos e indique cómo se relacionan el tronco del encéfalo y el cerebelo.



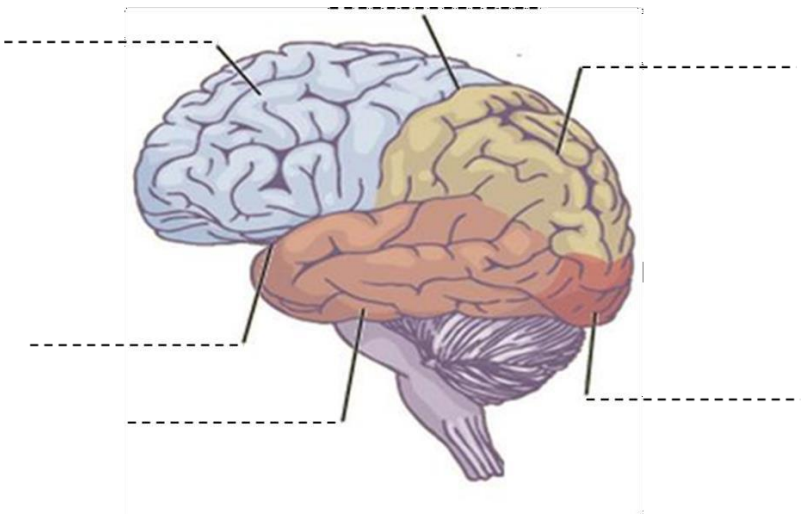
2.2. El Sistema Nervioso actúa de manera conjunta y coordinada con el Sistema Endocrino, constituyendo el Sistema Neuroendocrino. Este se ocupa de mantener la homeostasis, es decir, conservar en equilibrio el ambiente interno del cuerpo.

2.2.1. ¿Cómo se comunican anatómicamente ambos sistemas? Identificar las estructuras que participan de dicho proceso en base al esquema del punto 2.1.

2.2.2. Establezca asociaciones entre lo analizado en el esquema y la sustancia gris y blanca.

3. De los lóbulos que contiene cada hemisferio cerebral, cuatro se describen en cara externa y en vista lateral:

3.1. Marque los lóbulos en el esquema que se presenta a continuación indicando las cisuras que permiten delimitarlos:



3.2. Escriba sobre la línea de puntos el lóbulo que se relaciona con cada función del listado:

Funciones ejecutivas	_____
Área de Broca (área motora del lenguaje)	_____
Área de Wernicke (comprensión del lenguaje)	_____
Corteza motora	_____
Corteza somatosensitiva	_____
Corteza visual	_____
Corteza auditiva	_____

4. Complete el siguiente cuadro sobre el control homeostático de nuestro cuerpo, en relación a las funciones generales de las subdivisiones parasimpática y simpática del sistema nervioso autónomo con los siguientes términos: contrae; dilata; relaja; aumenta; estimula; disminuye; inhibe y en el caso de que no corresponda ningún término indique "sin efectos".

	SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Funciones del:	
Estructura/órgano diana	**Sistema Parasimpático**	**Sistema Simpático**
Ojo (pupila)		
Glándulas salivales		
Corazón (frecuencia cardíaca)		
Pulmones (frecuencia respiratoria)		
Tráquea/bronquios		
Estómago (actividad digestiva)		
Páncreas		
Hígado (liberación y producción de glucosa hepática)		
Vesícula biliar		
Médula suprarrenal (secreción de adrenalina y noradrenalina)		
Vejiga urinaria		
Órganos sexuales (excitación sexual)		
Órganos sexuales (orgasmo)		

5. Analice de manera general el cuadro completado en el punto 4 y explique por qué ambas divisiones (SP y SS) tienen en la mayoría de las funciones efectos antagónicos en los órganos diana. Utilice un ejemplo para la explicación.

Actividades complementarias

Para complementar la consigna 3 de las "actividades" responda las siguientes preguntas, para ello se propone la observación del video "Neurodesarrollo/adolescentes" https://www.youtube.com/watch?v=Da2VdC8AxjI

a) En relación a los cambios que se producen en la adolescencia ¿A qué lóbulo se hace referencia? ¿Cómo explicarías que la toma de decisiones en esta etapa sea rápida e impulsiva?

b) Algunas de las funciones cerebrales pueden ser relacionadas a la presencia de un neurotransmisor en particular presente en determinados circuitos neuronales ¿Qué función tiene el neurotransmisor "Dopamina"?

Actividades de autocomprobación

1. Marque con una cruz la opción correcta: El cerebelo es

a) Una estructura que se origina a partir del diencéfalo.

b) Una estructura que forma parte del tronco del encéfalo.

c) Una estructura que se relaciona con el equilibrio, la postura y la coordinación de los movimientos.

d) Una estructura que integra el sistema límbico.

2. Complete las siguientes afirmaciones

a. El sistema nervioso central se encuentra protegido por tres capas de tejido conectivo llamadas: ……, ……. y ……

b. El tronco encefálico está conformado por la protuberancia, el.....y el……...

c. El sistema nervioso.....es el responsable de la regulación de la secreción glandular y del ritmo respiratorio.

d. El control de la musculatura lisa y cardíaca están a cargo del .....y

……., subdivisiones del ……..

Bibliografía

Curtis, H., Barnes, N. S., Schenek, A. y Massarini, A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 31. El Sistema Nervioso estructura y función. Capítulo 33. Procesamiento de la información.

Vilches, A. y Legarralde, T. (Coords.) (2021). Aspectos biológicos de la complejidad humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP). Capítulo 5. Sistema Nervioso

Videos de clases teóricas vinculados con el TP5

Unidad V. El Sistema Nervioso

https://drive.google.com/file/d/17HSiqjoWT_jN-WRAUJh5nZjVIa4DiNz0/view

https://drive.google.com/file/d/1b4uBm-r9Gt3nEZKbLfmF5hIbQPdeYnnU/view

https://drive.google.com/file/d/1iNRSQumhsmK02ncMNZfsNMdSu6Ka8Vne/view